

VIC MEDICAL ACADEMY · 临床科研方法学系列

大语言模型辅助临床科研全流程实操： 从选题立项到论文发表的完整路径

面向临床医生与研究生的三小时工作坊——覆盖文献综述、数据清洗、统计分析与投稿回复信写作四大场景

主讲:郑医生·维克医学创始人·2026年7月

为什么传统的文献综述方法在 AI 时代 已经不再是效率最优解

本章用三个真实案例说明:检索策略、筛选流程与证据整合的每一步都值得被重新设计

01 · 文献综述的范式转移

02 · 数据清洗与质量控制

03 · 统计分析的人机协作

04 · 投稿与同行评议应对

文献综述五步法:每一步的 AI 介入点与人工把关点

01

研究问题结构化拆解

把临床疑问翻译成 PICO 框架,再由模型生成同义词扩展与 MeSH 主题词候选清单,人工逐条核对术语准确性

02

多数据库检索式构建

PubMed、Embase、Cochrane 三库检索式分别适配,布尔逻辑由模型起草,检索灵敏度与特异度由人工抽样验证

03

题录去重与初筛

基于标题摘要的双人独立筛选流程,模型作为第三名'评审'参与分歧仲裁,全程记录排除原因备查

04

全文精读与数据提取

结构化提取表由模型预填,关键结局指标、效应量与偏倚风险条目必须由研究者对照原文逐项确认

05

证据整合与综述撰写

模型负责初稿的语言组织与逻辑衔接,结论方向、证据强度分级与临床意义判断始终由人做最终决定

* 本页为容量上限测试:5 行×长说明文字

超限测试:六行要点会发生什么

01 第一条要点

这是一条中等长度的说明文字,用于观察六行状态下的行高压缩表现

02 第二条要点

同上,继续观察行高与字号的关系是否仍然协调

03 第三条要点

如果行高被压缩到临界值以下,左侧编号与右侧说明会开始拥挤

04 第四条要点

卡片内边距是否还能维持视觉呼吸感是本行的观察重点

05 第五条要点

倒数第二行,注意与页脚区域的安全距离

06 第六条要点

最后一行,观察是否侵入页脚或footnote区域

四个高频临床科研场景的落地要点

A

回顾性队列研究的数据治理

电子病历导出的原始数据往往存在缺失、异常值与编码不一致三类问题。先由模型生成数据字典与清洗脚本草稿,再由研究者在脱敏样本上逐列验证清洗规则,最后全量执行并留存清洗日志。

B

随机对照试验的方案撰写

试验方案的核心是样本量估算与随机化方案。模型可以快速生成多组参数假设下的样本量敏感性分析,但检验水准、把握度与脱落率的取值必须引用同领域已发表试验作为依据。

C

诊断准确性研究的报告规范

STARD 清单共 30 个条目,模型可逐条比对稿件并标注缺失项。特别注意金标准的定义、纳入流程图与不确定结果的处理这三处最容易被审稿人质疑的位置。

D

meta 分析的统计实现

异质性检验、亚组分析与发表偏倚评估的 R 代码可由模型生成,但模型选择(固定效应 vs 随机效应)的判断依据需要写入方法学部分,并在敏感性分析中交代。

今天的六个模块

01

文献综述的范式转移

从人工检索到人机协作的完整流程再造

02

数据清洗与质量控制

电子病历数据的三类典型问题与对策

03

统计分析的人机协作

代码生成、结果解读与方法学写作

04

论文写作的效率工具链

从大纲到投稿信的全流程模板

05

同行评议应对策略

审稿意见的分类处理与回复信写作

06

科研诚信与 AI 使用边界

期刊政策、署名规范与披露要求

数据清洗:先立规则,再写代码

清洗规则(人定)

- 缺失率超过 30% 的变量整列剔除并在方法学部分披露
- 连续变量采用温莎化处理,截断点取 1% 与 99% 分位数
- 分类变量的罕见水平(<5%)合并为'其他'类目
- 时间变量统一转换为 ISO 8601 格式并校验逻辑先后
- 所有清洗步骤写入日志,原始数据只读不改

执行脚本(机写)

```
df <- read_csv('emr_export.csv')
miss_rate <- colMeans(is.na(df))
df <- df[, miss_rate <= 0.30]
num_cols <- sapply(df, is.numeric)
df[num_cols] <- lapply(df[num_cols],
  \(x) winsorize(x, probs = c(.01, .99)))
write_csv(df, 'emr_clean.csv')
log_step('winsorize', Sys.time())
```

传统流程 vs 人机协作流程

传统流程

平均 6-8 周

- 手工构建检索式,单库检索后人工去重
- 双人逐篇筛选题录,分歧靠第三人仲裁
- 数据提取表用 Excel 手填,错漏难追溯
- 统计分析外包或自学,周期不可控
- 初稿语言反复打磨,母语润色额外付费
- 回复信逐条手写,格式规范靠经验

人机协作

平均 2-3 周

- 模型起草检索式,人工抽样验证灵敏度
- 模型作为第三评审参与分歧仲裁并留痕
- 结构化提取表预填 + 人工对照原文确认
- 分析代码即时生成,人负责模型选择
- 语言组织交给模型,科学判断留给人
- 回复信按审稿人分组起草,当天可返

从零到投稿的十二周计划



六个常用 AI 工具在科研场景的适配度评估

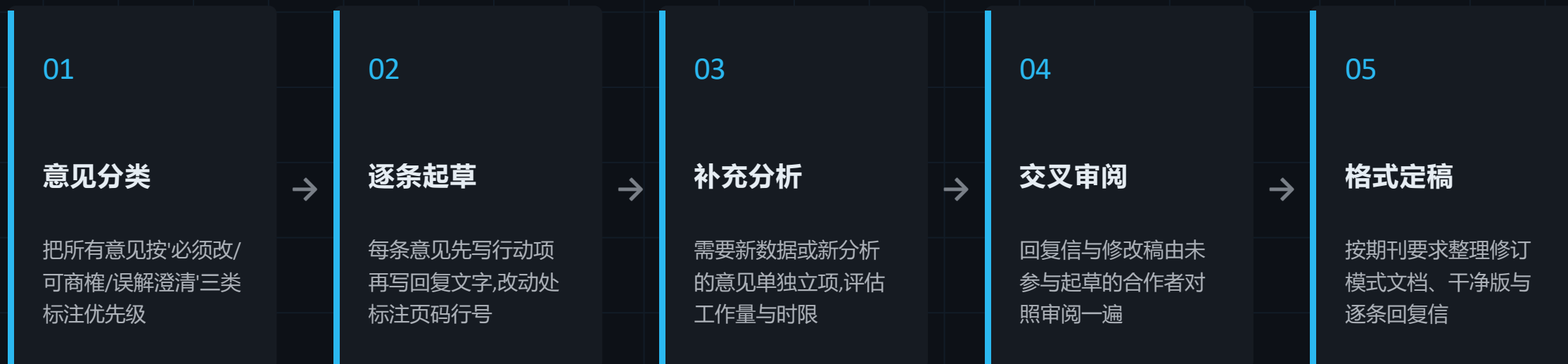
工具/模型	文献综述	数据分析	论文写作	合规风险提示
Claude	检索式与筛选仲裁均可	代码生成质量高	长文逻辑连贯	注意披露使用范围
ChatGPT	综述提纲能力强	代码可用需验证	语言润色出色	幻觉引用需逐条核对
Elicit	专为文献设计	不适用	不适用	覆盖库有限
Consensus	证据方向速览	不适用	不适用	不能替代系统检索
ResearchRabbit	引文网络可视化	不适用	不适用	无
Scite	引用立场分析	不适用	辅助引用核查	订阅费用较高
Copilot	不适用	IDE 内补全顺手	不适用	代码许可证争议
NotebookLM	私有文献库问答	不适用	辅助素材整理	上传数据需脱敏

来源: 维克医学内部评估, 2026 年 6 月

**AI 不会取代医生做研究,
但会用 AI 的研究者,
正在取代不会用的。**

工具的差距是暂时的,工作流的差距是复利的——这正是我们今天要解决的问题

审稿意见回复的五步标准流程



工作坊往期学员的三个月随访数据

文献综述平均耗时下降

62 %

↓ vs 传统流程

三个月内完成投稿比例

41 %

↑ 12 pt vs 对照

методология相关退稿率

9.3 %

↓ 5.1 pt

学员净推荐值 NPS

+67

↑ 上期 +58

04

三条不可逾越的红线： 数据安全、科研诚信与患者隐私

任何效率提升都不能以违反期刊政策或泄露患者数据为代价

01 · 文献综述的范式转移

02 · 数据清洗与质量控制

03 · 统计分析的人机协作

04 · 投稿与同行评议应对

// THANKS

把今天学到的流程, 用在你下一篇论文上

课件、清洗脚本模板与回复信模板已上传学员群,三个月内可预约一对一答疑

vicmedical.com/workshop · 微信 VICMED2026